

Архіви даних

- Стиснення даних
- Архівування даних

Стиснення даних

Стиснення даних

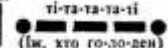
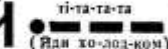
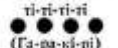
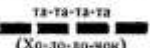
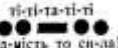
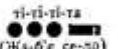
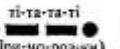
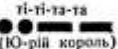
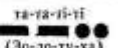
перекодування даних з метою зменшення їх обсягу

Без втрат
(lossless)

З втратами
(lossy)

Стиснення даних

1. Текст та числа кодуються **без втрат**

А  (А-лот)	І  (І-пан)	Т  (Тон)
Б  (Бон-да-рин-на)	Ї  (Ім, хто го-ло-ден)	У  (У-па-лок)
В  (Ві-тро-гон)	Й  (Йди хо-лод-ком)	Ф  (Фіа-ши-тро-ня)
Г  (Га-ра-ні-рі)	К  (Ко-лі-мо)	Х  (Хо-ло-до-чок)
Ґ  (Ґо-го-дан)	Л  (Лі-со-ру-би)	Ц  (Цю-ця Дорця)
Д  (До-ли-на)	М  (Мо-роз)	Ч  (Чор-но-го-ра)
Е  (Ерг)	Н  (Но-га)	Ш  (Шо-ло-ж-ло)
Є  (Єд-ність то є-на)	О  (О-ко-лот)	Щ  (Що-ро-ку мо-роз)
Ж  (Жа-б'є се-но)	П  (Пре-мо-роз-ки)	Ю  (Ю-рія король)
З  (Зо-ло-ту-ха)	Р  (Ри-бонь-ка)	Я  (Я-ро-шен-ко)
И  (І-пан)	С  (Са-га-ра)	Ь  (У-па-лок)

АА ББББ А ССССС ААА = 15 байт

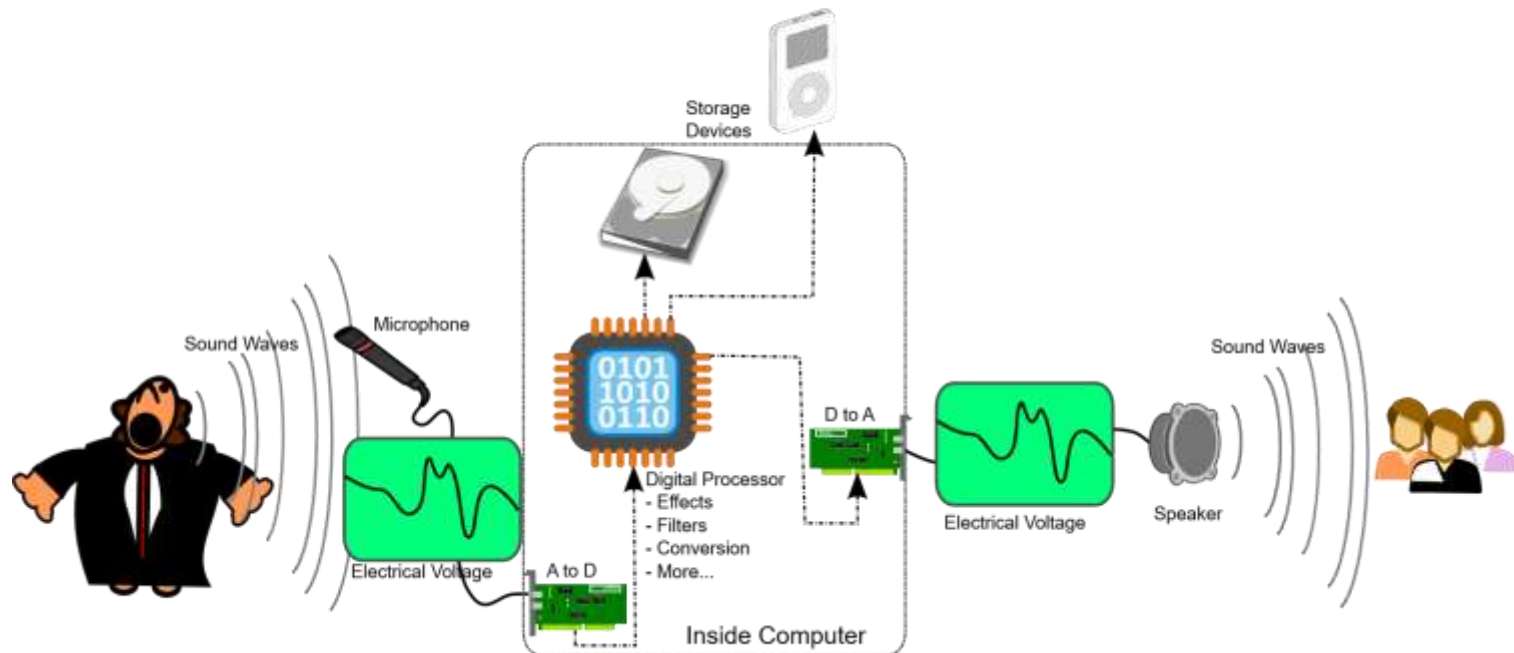
2А 4Б А 5С 3А = 9 байт

Ступінь стиснення:

$$9 / 15 * 100\% = 60\%$$

Стиснення даних

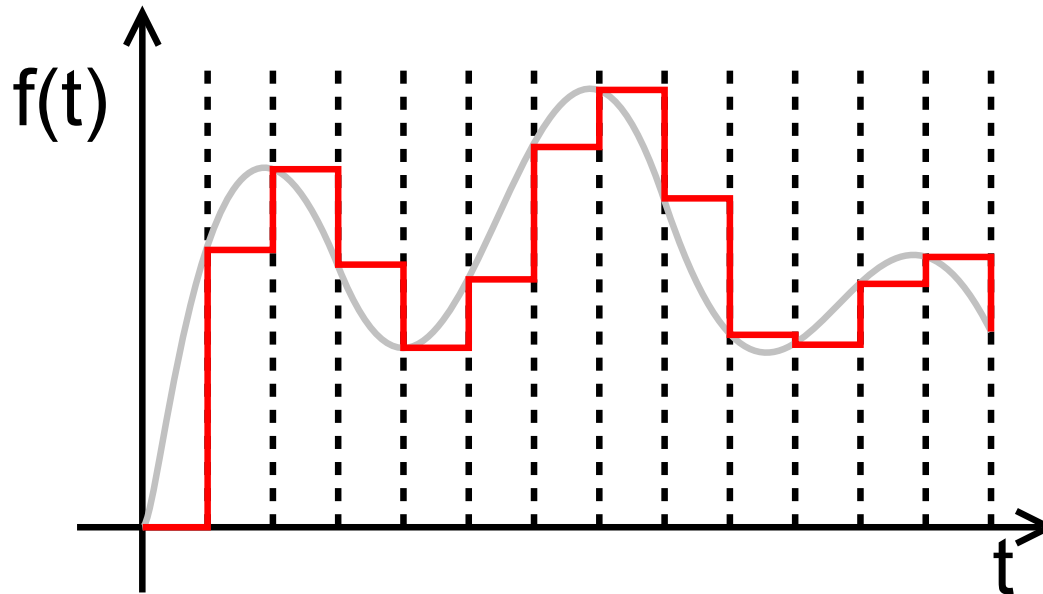
2. Аудіо кодується **з втратами** (MP3)



3. Відео кодується **з втратами** (MP4)

Стиснення даних

2. Аудіо кодується **з втратами** (MP3)



3. Відео кодується **з втратами** (MP4)

Стиснення даних

4. Графіка кодується з втратами (**JPG**)
і без втрат (**PNG, SVG, GIF**)



Стиснення даних

4. Графіка кодується з втратами (**JPG**)
і без втрат (**PNG, SVG, GIF**)



Стиснення даних

4. Онлайн-сервіси стиснення (PNG, JPG)

TinyPNG

The screenshot displays the TinyPNG website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Tools, Solutions, Integrations, Resources, and Pricing, along with Login and Sign Up buttons. The main area features a large dashed box with a blue box icon and the text "Drop your Images here! Up to 20 Images, max 5 MB each. | [Get Web Pro](#)". Below this, there is a toggle switch for "Convert my images automatically".

A summary bar shows "George the Panda just saved you 66%", "2 images optimized | 252 KB TOTAL | [Get Web Pro](#)", and icons for Dropbox and X. A green button says "Download all images".

Image Name	Format	Size	Reduction	Original Size
Внрара 5.jpg	JPEG	211 KB	-58%	118 KB
Внрара 5.png	PNG	168 KB	-77%	39 KB

At the bottom, there is another "Get Web Pro" link, icons for Dropbox and X, and a "Download all images" button.

Домашнє завдання

1. Спробуйте фотографію, зроблену вашим телефоном, стиснути онлайн-сервісом **TinyPNG**. Який ступінь стиснення?
2. Чому текстові редактори, коли зберігають текст, не стискають текст і числа (з втратами)?
3. Знайдіть в Інтернеті: скільки байт займало би «оригінальне» відео на 1 хв, якби його не стискали?

Здати

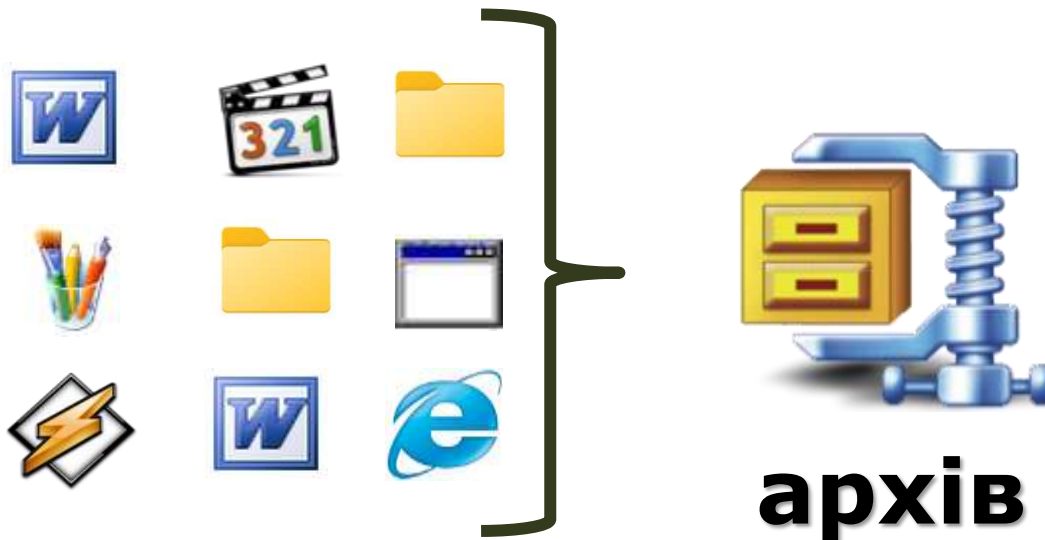


Архівування даних

Архівування даних

(запаковування, стискання)

СТИСНЕННЯ **без втрат**



- **Створення резервних копій**
- Передавання по мережі
- Захист даних (від перегляду і шкідливих програм)
- Звільнення місця на диску

Архіватори

WinRAR



7-Zip



WinZip



Можливості архіваторів

додавання
видобування (розархівування)
вилучення даних

створення
оновлення
перегляд вмісту архіву



блокування, шифрування, тестування, відновлення архіву

Параметри архівування

при додаванні даних до архіву

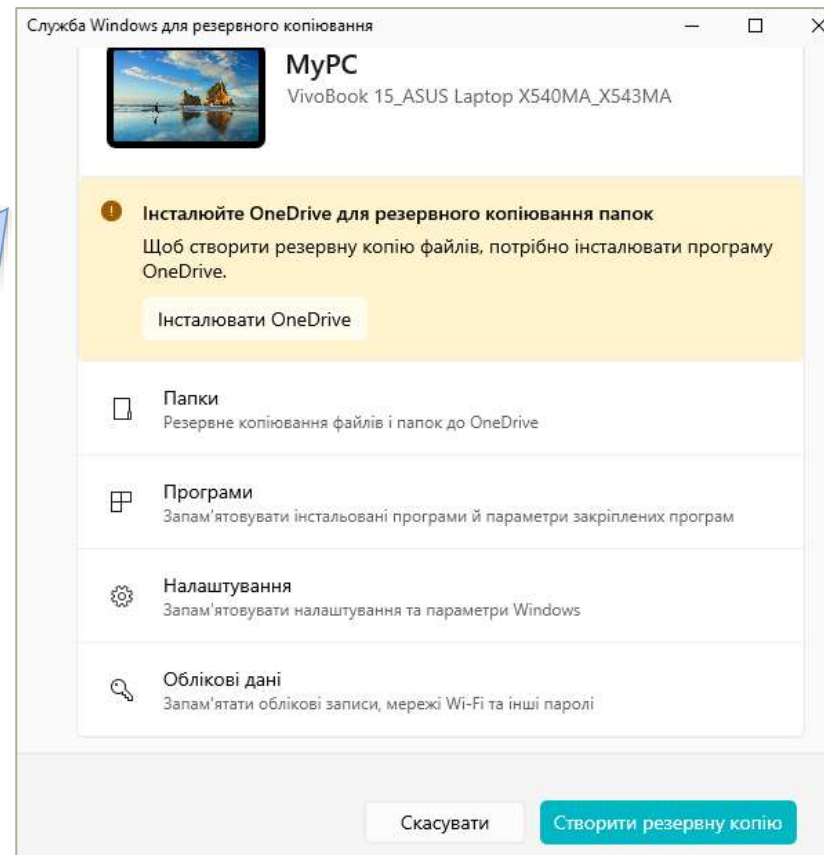
тип	zip, rar, 7z, cab + SFX (сам розпаковується) + багатотомний
ступінь стиснення	(без стиснення – найкращий)
захист	пароль додавання інформації для відновлення блокування

Резервне копіювання даних



синхронізація

ДИСК
Відновлення
(образ диска)



Домашнє завдання

1. Знайдіть в Інтернеті: як часто рекомендують створювати резервні копії даних?
2. Виконайте архівування зображення та відео з телефону (JPEG і MP4). Який ступінь стиснення? Чи варто мати додаток-**архіватор** на телефоні?
3. Для чого потрібно:
 - а) блокувати архів;
 - б) шифрувати архів;
 - в) створювати неперервний архів.

Здати



Контрольна робота

Тестування

Кодування інформації в комп'ютері. Кодові таблиці символів.

Співвідношення одиниць кількості інформації: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт. Як кодуються кольори у графіці. Архіватори, ступінь стиснення інформації, формати та способи стиснення.

Виконати

1. Видобути кілька файлів з архіву.
2. Виконати архівування кількох файлів в один архів.
3. Виконати архівування різними способами: швидким, найкращим, з паролем на відкриття, форматами RAR і ZIP.
4. Виконати стиснення зображень графічним редактором (зберігаючи файл у форматах PNG і JPEG).